

BIO-G

Ecosistema de Inteligencia Agronómica

"Bio-G no solo mide la tierra. Aprende de ella."

01 Capa Física

Hardware ESP32 + sensores

02 Firmware

Adquisición y transmisión

03 Datos/Contexto

GPS, suelo, cultivo, etapa

04 Biológica/Agro

Perfiles, targets, score, alertas

05 App / UX

Flutter — Dashboard, NPK, History...

06 Red Futura

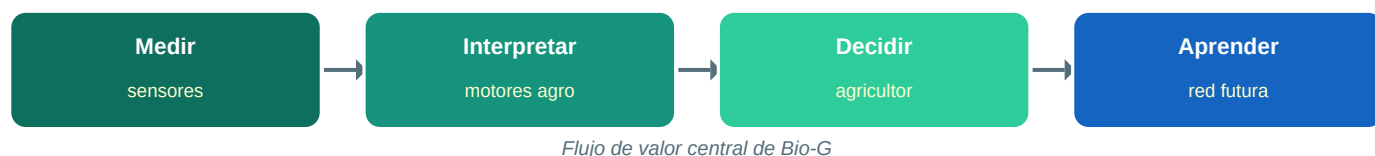
Nodos nacionales de suelo vivo

01

Filosofía y Propósito

Bio-G es un ecosistema agro-tech que toma lecturas físicas del suelo, las interpreta en contexto biológico y fenológico, y las traduce a decisiones humanas simples para el productor. La idea fundacional es **democratizar agricultura de precisión en México** con hardware accesible, software entendible y una lógica agronómica que no dependa de laboratorios costosos ni de plataformas cerradas.

La lógica profunda del producto no es "mostrar métricas", sino esta cadena:



La app nunca debe comunicar como laboratorio duro ni como dashboard frío, sino como **sistema confiable, humano y premium-agro**. No reemplaza al agricultor — le da una lectura más clara y accionable de su suelo y su cultivo.

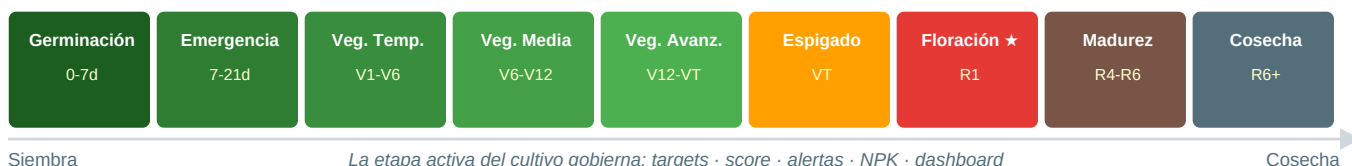
02

La Regla Madre del Runtime: La Etapa del Cultivo

La variable de control más importante de Bio-G no es la humedad ni el NPK. Es la **etapa actual del cultivo**. Si la etapa está mal calculada, se distorsiona casi toda la lectura agronómica:

Variable afectada	Por qué importa la etapa
Targets del cultivo	Humedad óptima en floración ≠ humedad óptima en germinación
Score del Soil Ring	Los pesos cambian: floración pesa más humedad y NPK
Lectura NPK	Demanda de N sube en vegetativo avanzado y floración
Alertas	En floración (etapa crítica) se alertan también low/high, no solo crítico
Dashboard y copy	El tono y la prioridad cambian con la etapa

Etapas fenológicas del Maíz (crop más desarrollado):



Cada etapa define su propia tabla de **StageTargets** (rangos óptimos para humedad, temperatura, pH, EC, resistencia y NPK) y sus **StageWeights** (pesos relativos para calcular el Soil Health Ring score).

Sensor	Tipo / Protocolo	Mide	Notas
Humedad TDR	Analógico / RS485	Humedad volumétrica	Más preciso que capacitivos, menos sensible a salinidad
pH	Sonda BNC analógica	pH del suelo	Calibrable, requiere limpieza periódica
EC	Conductividad eléctrica	Salinidad / sales	Clave para interpretar NPK
NPK	RS485 (Modbus)	N, P, K en ppm	Lectura cualitativa/aprox., útil para tendencias
Temp. suelo	DS18B20 (One-Wire)	Temperatura suelo	Digital, alta precisión
Resistencia	Derivada / sensor	Compactación (MPa)	Penetrometría estimada

Microcontrolador y energía:

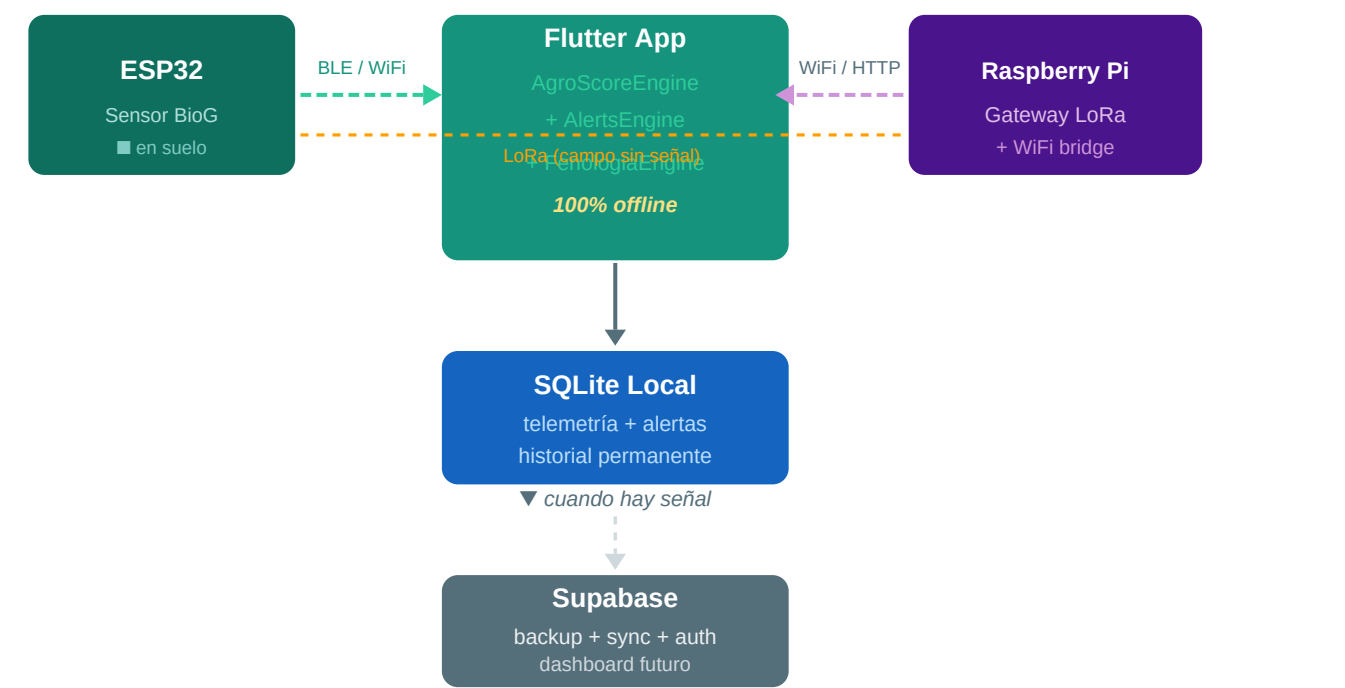
El cerebro propuesto es un **ESP32 DevKit V1** — WiFi y Bluetooth nativos, suficiente RAM/Flash, compatibilidad con UART, I²C, SPI y RS485. Para comunicación de largo alcance en campo sin señal se usa **LoRa** (a través de un gateway Raspberry Pi). El diseño energético usa panel solar 5W + batería LiFePO₄ 18650 + TP4056 + step-down a 3.3V, en carcasa **IP67** con prensaestopas y sellado dieléctrico.

Secuencia de lectura del firmware:



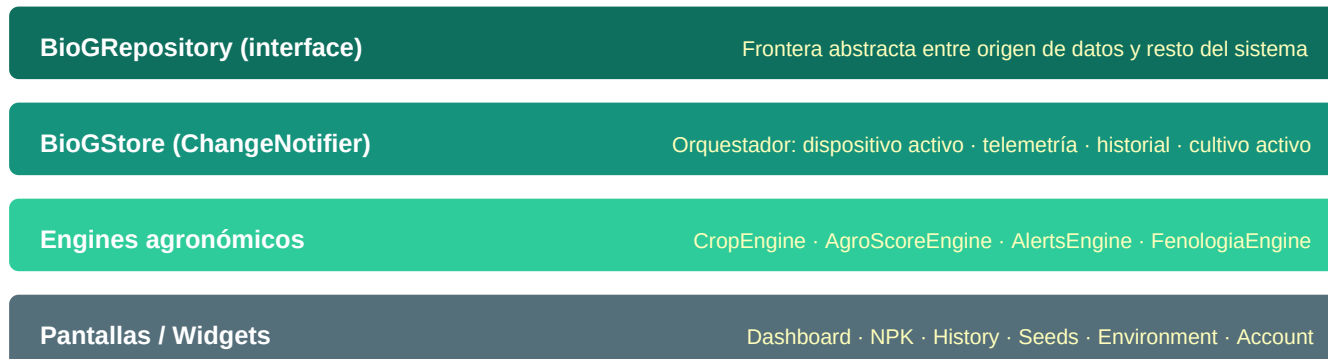
Los agricultores trabajan en el campo **sin señal celular la mayor parte del tiempo**. Por eso Bio-G está diseñado como un sistema **local-first**: todo el procesamiento agronómico, alertas y historial viven en el teléfono. Supabase es el backup y la puerta al futuro (dashboard web, notificaciones push, red de datos), no la fuente primaria.

Arquitectura Offline-First de Bio-G



Capa	Tecnología	Rol	Sin internet
Auth + Perfil	Supabase Auth	Login, registro, perfil usuario	■ Solo lectura local del token
Contexto de cultivo	SQLite local + Supabase sync	Qué semilla, variedad, etapa, fecha	■ Funciona offline
Telemetría en vivo	BLE/LoRa → Flutter	Lecturas del sensor en tiempo real	■ Funciona offline
Historial	SQLite local	Últimos 30+ días de lecturas	■ Funciona offline
Alertas	Generadas en device (AlertsEngine)	Detección y notificación local	■ Funciona offline
Score / Recomendaciones	AgroScoreEngine en Flutter	Interpretación agronómica	■ Funciona offline
Backup / Sync	Supabase (cuando hay señal)	Respaldo, multi-dispositivo, web	— Solo cuando hay señal

El patrón central es **Repositorio** → **Store** → **Engines** → **UI**. Las pantallas no inventan la verdad; la consumen y la traducen visualmente. La interpretación agronómica vive en engines separados, no en widgets.



Separación en capas — dato → interpretación → presentación

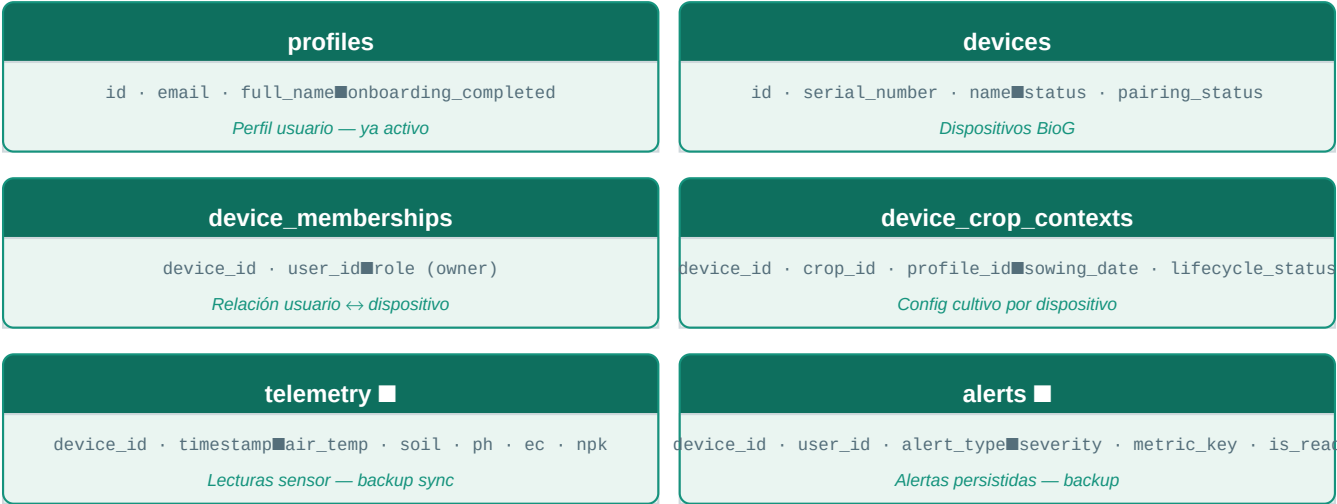
Flujo completo: de suelo a pantalla



Cadena completa de interpretación

Modo sin cultivo configurado (Raw Mode): cuando no hay DeviceCropContext activo o el lifecycleStatus es fallow, la cadena se corta después del primer paso. La UI muestra datos crudos del sensor sin bandas, sin score y sin alertas agronómicas. El sistema comunica explícitamente: "Configura un cultivo para ver recomendaciones."

Supabase actúa como **capa de backup/sync** cuando hay conectividad. El almacenamiento primario para telemetría e historial es SQLite local en el teléfono. Todas las tablas tienen Row Level Security (RLS) vía **device_memberships**.



Esquema Supabase — Bio-G Database (6 tablas + RLS)

Tabla	RLS	Realtime	Notas clave
profiles	■ auth.uid() = id	—	Ya en uso. Controla onboarding_completed
devices	■ via memberships	—	pairing_method: BLE o QR
device_memberships	■ auth.uid() = user_id	—	Rol "owner" controla DELETE
device_crop_contexts	■ via memberships	—	37 columnas — mapea 1:1 con DeviceCropContext Dart
telemetry	■ via memberships	■ ON	18 cols · índices en device_id+timestamp
alerts	■ auth.uid() = user_id	■ ON	16 cols · is_read para notificaciones

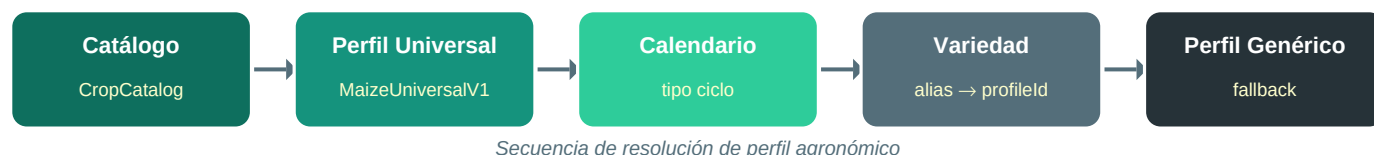
El cambio arquitectónico más importante ya está decidido: **Bio-G debe estar centrado primero en el cultivo, no en el sensor**. El sensor es el instrumento; el cultivo y su etapa son el contexto que da sentido a la lectura.

Identidad por dispositivo:

No es "una cuenta = un cultivo". **Cada dispositivo BioG puede tener su propio contexto agronómico independiente**. Eso es crucial porque en la práctica un productor puede tener múltiples lotes con cultivos y etapas distintas:

Dispositivo	Cultivo	Variedad	Etapas hoy	Lote
BIOG-001	Maíz	DK-2069	Floración (R1)	Parcela Norte
BIOG-002	Maíz	Genérico	Vegetativo temprano (V3)	Parcela Sur
BIOG-003	Frijol (próx.)	—	Germinación	Lote 3

Modelo de cultivos (jerarquía):



Cultivos actualmente en el catálogo: **Maíz** (completo — 9 etapas, targets, pesos, engine fenológico, score). **Trigo, Cebada y Frijol** existen en el catálogo con `enabled: false` — pendientes de desarrollar sus perfiles universales.

Dashboard — Consola operativa principal

Telemetría viva · Soil Health Ring (score 0-100) · tarjetas métricas · alertas · CTA a NPK. Candidato a refactor: mezcla cálculo + UI que debe moverse a engines.

NPK — Lectura profunda de nutrientes

Reinterpreta N, P, K según etapa del cultivo y contra targets. No solo muestra ppm — muestra banda (bajo/óptimo/alto/crítico) con contexto fenológico.

History — Memoria temporal del lote

Ventanas 24h / 7d / 30d / todo. Agregación por buckets. Gráficas por métrica. Timeline de eventos. La historia responde: ¿qué venía pasando antes del problema?

Seeds / Crop Care — Puente biológico

Cultivo/semilla activa · días desde siembra · etapa · ventanas · estimaciones. Debe convertirse en engine formal — hoy es más visual que funcional.

Environment — Módulo climático/ambiental

Clima actual + pronóstico 7 días (Open-Meteo, gratis). Hourly 24h. Desacoplado del núcleo agro — alimenta contexto pero no score.

Account — Hub de usuario y dispositivos

Perfil · preferencias · dispositivos · onboarding de hardware (BLE/QR) · wizard de configuración de cultivo (el origen formal del contexto operativo).

Bio-G no son tres apps distintas. Es **un solo sistema biológico** con tres niveles de experiencia. Lo que cambia entre tiers no es la biología, sino la profundidad de análisis, precisión de alertas y escala recomendada — que depende del hardware activo y del plan del usuario.

BÁSICO

- Reglas universales
- Alertas conservadoras
- Sin precisión fina

PRO

- Escala recomendada
- Homogeneidad del lote
- Rango seguro de ha

PLUS

- Escala máxima dinámica
- Confianza real del sistema
- Distribución de sensores

Regla de escala y honestidad: Bio-G nunca promete más precisión que la que el hardware puede respaldar. La UX correcta no es bloquear al usuario, sino comunicar: "Estás fuera del rango óptimo de monitoreo; para mayor precisión se recomienda ampliar hardware."

Tier	Fuente de datos	Escala recomendada	Alertas	Modelo comercial
Básico	Modelos climáticos + reglas universales	Planificación / exploración	Conservadoras	Hardware incluye 1 año
Pro	Hardware en campo	Producción comercial media	Por etapa + tendencias	+\$2,000 MXN/año
Plus	Red de sensores distribuida	Producción comercial alta	Dinámicas + confianza	+\$2,000 MXN/año

Componente	Detalle
Hardware	Margen ~40% sobre costo de fabricación
Software incluido	1 año de acceso completo con compra del hardware
Renovación anual	\$2,000 MXN/año o \$250 MXN/mes
Sin renovación	El hardware NUNCA se bloquea. Se mantienen datos y lecturas crudas.
Sin renovación (qué se desactiva)	Recomendaciones inteligentes, alertas críticas, análisis por etapa
Filosofía	No castigar ni inutilizar el dispositivo si no renuevan

Lo que ya está listo y funcional:

- ✓ Auth con Supabase (email/password · SignIn · SignUp · SignOut)
- ✓ Onboarding wizard de 7 pasos completo
- ✓ Bootstrap gate: sesión → perfil → onboarding → app shell
- ✓ Motor fenológico para Maíz (9 etapas)
- ✓ AgroScoreEngine con targets y pesos por etapa (Maíz)
- ✓ AlertsEngine con severidad, texto humano y cooldown anti-spam
- ✓ FakeBioGRepository: simulación de telemetría real cada 2 segundos
- ✓ BioGStore: orquestador de estado global (InheritedNotifier)
- ✓ SharedPrefs para persistir DeviceCropContext por dispositivo
- ✓ Historial en memoria con ventanas 24h / 7d / 30d
- ✓ 5 pantallas: Dashboard · NPK · History · Seeds · Environment · Account
- ✓ EnvironmentService con Open-Meteo (clima + pronóstico 7d + horario 24h)
- ✓ Catálogo de cultivos con variedades y perfiles
- ✓ Esquema Supabase completo con 6 tablas + 20 políticas RLS limpias
- ✓ Realtime habilitado en telemetry y alerts

En transición / pendiente:

Prioridad	Tarea
Crítico	SQLite local para historial y alertas (sqlite) — reemplaza RAM-only
Crítico	SupabaseBioGRepository real para cuando hay hardware físico conectado
Crítico	Sincronización DeviceCropContext a Supabase (hoy solo SharedPrefs local)
Importante	Formalizar "Raw Mode" en UI cuando no hay cultivo configurado
Importante	Perfiles universales para Trigo, Cebada, Frijol (solo catálogo vacío hoy)
Importante	Capa de notificaciones locales para alertas cuando app está en background
Arquitectura	Extraer lógica de cálculo de Dashboard a engine formal
Arquitectura	Unificar normalización de cropKey (duplicada en 3 lugares)
Arquitectura	Convertir Seeds/Crop Care en engine formal de cuidado del cultivo
Futuro	Integración con capas geográficas (INEGI, SoilGrids, CONABIO)
Futuro	Push notifications (Firebase / Supabase Edge Functions)
Futuro	Dashboard web para vista desde computadora
Seguridad	Mover anonKey de Supabase a --dart-define (hoy hardcoded)

BIO-G

"Bio-G no solo mide la tierra. Aprende de ella."

Documento de contexto técnico y estratégico v1
Bio-G Ecosistema Agro-Tech · México · 2026